

На правах рукописи



Верещагина Людмила Владиславовна

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ**  
(на примере предприятий машиностроения Алтайского края)

05.13.10 – управление в социальных и экономических системах

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата технических наук

Барнаул – 2005

Работа выполнена на кафедре информационных систем в экономике Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент  
Блем Александр Генрихович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук  
Горшков Вячеслав Григорьевич

кандидат технических наук  
Шатохин Александр Семенович

Ведущая организация: Алтайский научный центр «Институт  
проблем промышленного развития»

Защита диссертации состоится 24 декабря 2005 г. в 12-00 часов на заседании регионального диссертационного совета КМ 212.004.01 в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, пр. Ленина, 46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского технического государственного университета им. И.И. Ползунова

Автореферат разослан 23 ноября 2005 г.

Ученый секретарь регионального  
диссертационного совета  
кандидат экономических наук, доцент



А.Г. Блем

**Актуальность темы исследования.** Рыночная экономика ставит перед отраслью машиностроения проблему повышения эффективности производства, роста конкурентоспособности продукции, выполняемых работ и услуг. Совершенствование производственной сферы неразрывно связано с реструктуризацией управленческого механизма. Важная роль в решении этих задач отводится анализу производственно-хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий.

1. Анализ служит основой для выработки качественных управленческих решений, на основании аналитической информации формируются планы и бюджеты машиностроительного предприятия, выявляются резервы повышения эффективности производственной системы, а также оцениваются результаты деятельности всего предприятия, его структур и каждого работника в отдельности.

2. Для крупных машиностроительных предприятий региона характерен переход от линейно-функциональной структуры управления к дивизиональной по принципу «центров ответственности». В этих условиях роль анализа повышается, поскольку для успешного управления структурными центрами необходимо не только иметь представление о ходе реализации планов и достигнутых результатах, но и обладать качественной оперативной информацией о характере происходящих изменений в структурных центрах ответственности. Все это возможно достичь с помощью создания и функционирования центров анализа и контроля.

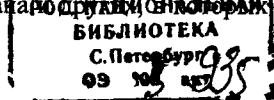
3. Будучи отдельной, самостоятельной функцией управления, анализ выступает также и в роли вспомогательной подфункции на каждой стадии управления машиностроительным предприятием. В частности, анализ является не только средством обоснования планов, но и средством их аналитической оценки и контроля исполнения.

Таким образом, совершенствование аналитической функции управления на машиностроительных предприятиях является актуальной задачей.

**Степень научной разработанности проблемы.** Теоретическая сложность и практическая значимость проблемы анализа в производственных системах привлекали и привлекают внимание большого числа российских и зарубежных исследователей. Можно выделить следующие направления исследований в этой области.

Первое направление – выявление сущности управления предприятием как системы и места в нем экономического анализа. По данному вопросу широко известны работы таких ученых, как Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, А. Маслоу, Г. Уотерман, Т. Питерс, И. Ансофф, П. Друкер, А.Г. Поршнева, М.Л. Разу, А.В. Тихомирова, Э.М. Коротков, В.П. Кокорев.

Второе направление – создание методов и моделей экономического анализа. Здесь можно отметить работы Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева, Л. Берн-Стайна, А. Альтмана и других авторов. Достаточно



подробно проработаны вопросы определения системы показателей, характеризующих работу промышленного предприятия и методы их расчета.

Третье направление – разработка информационных технологий управления, принципов и методов построения автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП). В этом направлении выделим работы таких авторов, как И.М. Бобко, И.М. Владовский, В.Г. Горшков, Г.И. Марчук, Н.Б. Мироносецкий, Ю.А. Поляков, О.И. Пятковский.

Однако организационные вопросы проведения аналитической работы на промышленных предприятиях, исследование места и роли аналитических подразделений хозяйствующих субъектов и встраивание их в систему управления практически не рассматриваются. Существенно и то, что аналитическая работа имеет отраслевую специфику, которая практически не затрагивается в большинстве теоретических исследований. Недостаточно исследованы на наш взгляд и такие аспекты аналитической работы, как сравнение различных вариантов развития предприятия, различных вариантов плановых заданий. Не решена до конца и проблема выбора информационных технологий и инструментальных средств, используемых в процессе анализа хозяйственной деятельности. Не полностью исследован вопрос комплексной оценки деятельности машиностроительного предприятия, интеграции аналитических показателей структурных центров ответственности в систему аналитических показателей всего предприятия. Таким образом, вопросы развития форм и методов анализа хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий требуют дальнейших исследований.

**Цели и задачи работы.** Целью диссертационного исследования является разработка механизма экономического анализа в автоматизированной системе управления машиностроительным предприятием на базе создания аналитических центров как самостоятельных структурных подразделений.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. Исследованы тенденции развития машиностроительных предприятий на современном этапе и на их основе сформированы требования к управлению машиностроительным производством в современных условиях хозяйствования.

2. Уточнено и формализовано понятие процесса управления и его основных составляющих, определены место и роль аналитической функции в системе управления машиностроительным предприятием.

3. Обоснована необходимость создания аналитических центров на машиностроительных предприятиях региона как самостоятельных структурных подразделений, разработаны методические положения по их организации и функционированию, критерии оценки и отбора специалистов для работы в аналитических центрах, обоснован набор методов и инструментальных средств, необходимых для качественного выполнения аналитической работы.

4. Развита подход к построению адаптивной системы сбалансированных показателей машиностроительного предприятия и их оценке с помощью систем искусственного интеллекта.

5. Разработаны формализованные критерии аналитической оценки вариантов планирования и развития производственных систем, модели и методы оценки выполнимости, согласованности, оптимальности формируемых планов производства.

6. Разработан программный комплекс, ориентированный на выполнение задач финансового анализа деятельности машиностроительных предприятий.

**Объектом исследования** в диссертационной работе является система управления машиностроительным предприятием, **предметом исследования** – аналитическая функция управления.

**Методологическую и теоретическую базу исследования** составили труды отечественных и зарубежных экономистов по вопросам управления современным предприятием. Нормативной и информационной базой работы явились законодательные и нормативные документы Российской Федерации и Алтайского края, статистические данные, материалы научных статей и периодической печати. Фактическими материалами исследования послужили данные Госкомитета по статистике, годовые финансовые и бухгалтерские отчеты ОАО «Сибэнергомаш», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «Алтай-дизель», ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» и ОАО «Алтай-геомаш».

**Достоверность полученных в диссертации результатов** базируется на использовании методов научной абстракции, дедукции и индукции, анализа и синтеза, системного и ситуационных подходов. В качестве инструмента исследования применялись методы системного анализа, теории управления, разработки и создания АСУП, экономико-математического моделирования.

**Научная новизна** данного исследования состоит в следующем:

1. Уточнено определение аналитической функции и её место в системе управления предприятием, выполнено формализованное описание аналитической функции.

2. Обоснована необходимость создания в рамках системы управления машиностроительным предприятием аналитических центров. Разработаны механизм функционирования аналитических центров, критерии и оценки отбора управленческого персонала для работы в аналитических центрах.

3. Сформирован методический подход к формированию адаптивной системы сбалансированных показателей машиностроительного предприятия и их оценки с использованием систем искусственного интеллекта.

4. Формализованы критерии анализа и оценки различных вариантов планирования и развития производственных систем (на примере основной подсистемы управления машиностроительным предприятием – управления основным производством).

**Практическая значимость** результатов исследования заключается в доведении их до методических рекомендаций, алгоритмов и компьютерных программ, в частности разработаны: комплект нормативной документации, регламентирующей работу аналитических центров; модели и методы анали-

тической оценки формируемых производственных планов на выполнимость, согласованность, оптимальность; специализированный программный комплекс проведения финансового анализа.

Полученные результаты апробированы на ряде машиностроительных предприятий Алтайского края и могут быть рекомендованы к использованию на других предприятиях машиностроительного комплекса. Материалы диссертационного исследования применены при создании учебных пособий по курсам «Теория организации», «Анализ хозяйственной деятельности» и «Финансовый менеджмент» для студентов Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

**Апробация работы.** Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в работе, докладывались и обсуждались на Всероссийской конференции «Технические науки, технологии и экономика» (г.Чита, 2002 г.), научной конференции «Наука, техника, инновации» (г. Новосибирск, декабрь 2002 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Решение глобальных и региональных проблем в экономике» (Барнаул, 2004 г.), международной конференции «11 туловеские чтения» (Казань, 2003 г.). **Публикации.** Основные положения, обобщения и выводы исследования изложены в шести публикациях объемом 1,5 печатного листа.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка используемой в диссертации литературы и трех приложений. Работа изложена на 157 страницах, включает 13 таблиц и 9 рисунков.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, характеризуется степень изученности рассматриваемых вопросов и формулируется тема исследования, определяются цели, задачи, теоретическая, методологическая и информационная база исследования, элементы научной новизны и практической значимости работы.

В первой главе «Теоретико-методические вопросы совершенствования аналитической функции управления на предприятиях машиностроения» исследованы основные тенденции развития машиностроительного производства на современном этапе развития и на их основе сформулированы требования к управлению, уточнено и формализовано понятие процесса управления, и его составляющих, определено место и роль аналитической функции в системе управления машиностроительным предприятием, проведено исследование организационно-экономических проблем формирования эффективной системы анализа в системе управления предприятием.

Для исследования основных тенденций развития машиностроительной отрасли была проанализирована деятельность пяти крупнейших предприятий Алтайского края за последние 5–10 лет.

Проведенный анализ позволил выявить основные тенденции развития машиностроения и на их основе сформулировать требования к управлению, основные из которых:

1) система управления должна быть гибкой (адаптивной), способной своевременно и адекватно реагировать на изменение условий функционирования объекта управления;

2) в отличие от административно-командной системы, где основное значение играли функции учета и контроля, в условиях рыночной экономики преимущественное значение приобретают функции анализа и планирования;

3) система управления должна эффективно функционировать в условиях смешанного производства, в условиях сочетания на одном предприятии производственных процессов с разной степенью автоматизации, уровнем технологии и организации производства.

4) возрастают требования к согласованности, выполнимости и надежности планов, формируемых на всех уровнях управления;

5) традиционная линейно-функциональная организационная структура управления на крупных машиностроительных предприятиях постепенно вытесняется более прогрессивной дивизиональной структурой с элементами (на ряде предприятий) матричных структур;

6) существенно изменяется характер работы управленческого персонала, от которого требуется не только и не столько знание каких-то конкретных методик планирования, учета, анализа и регулирования, сколько умение самостоятельно, пользуясь современными информационными технологиями, выбирать эффективные методы планирования, анализа и регулирования, и на этой основе принимать (или подготавливать) наиболее рациональные управленческие решения.

В диссертации исследован состав основных направлений деятельности машиностроительного предприятия.

Обобщая различные определения, сформулирован собственный взгляд на данную проблему. По мнению автора в управлении машиностроительным предприятием можно выделить следующие основные направления:

1) стратегическое управление (определение миссии, разработка стратегий и целей); 2) управление техническим развитием (НИОКР, ТПП) и качеством выпускаемой продукции; 3) управление основным производством (процессом изготовления продукции); 4) управление обеспечивающими и вспомогательными производственными процессами; 5) управление логистической системой предприятия; 6) управление продвижением и сбытом продукции (маркетинг); 7) управление персоналом и формирование внутрифирменной культуры; 8) управление экологической составляющей производственной системы; 9) управление экономикой и финансами предприятия; 10) управление инновационной деятельностью.

Для определения места и сущности аналитической функции в системе управления предприятием выполнено формализованное описание процесса управления, принципиальная схема которого представлена на рисунке 1.

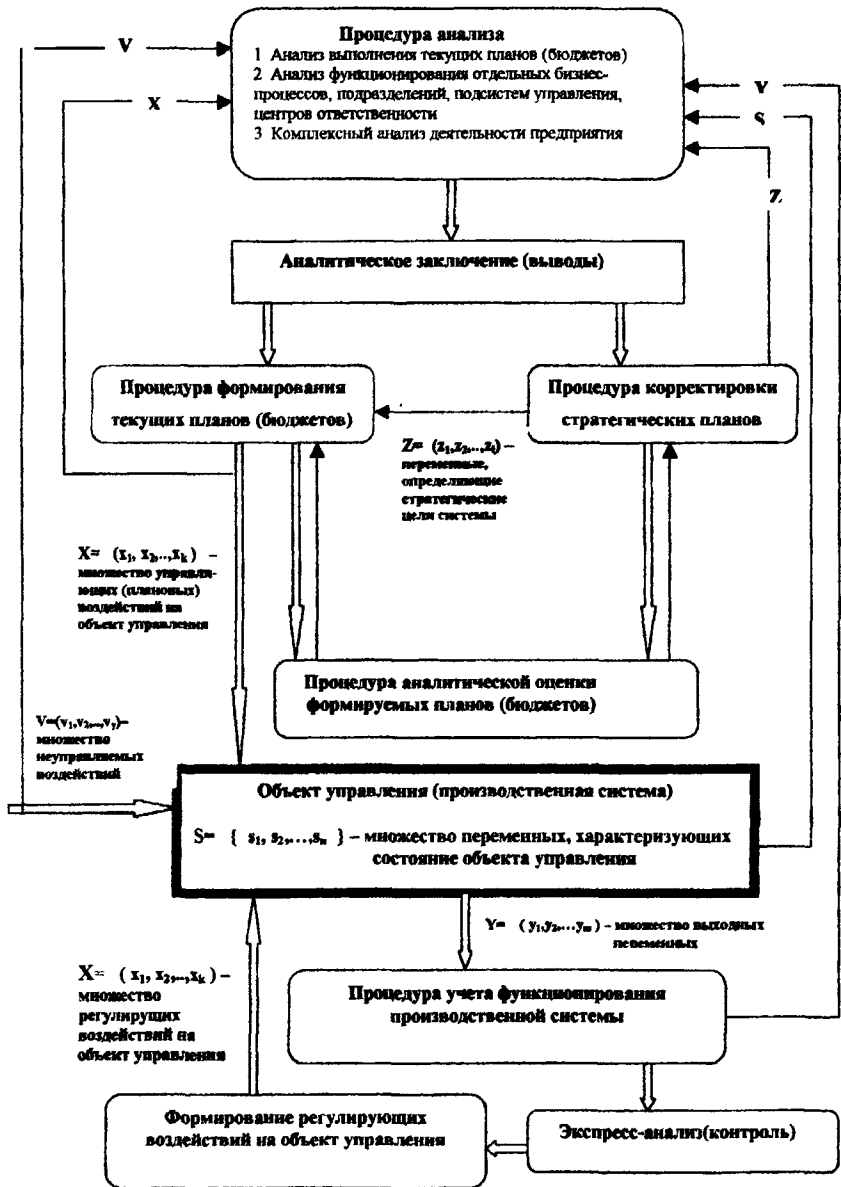


Рис. 1 Принципиальная схема процесса управления производственной системой



Центральным звеном процесса управления является планирование. Совокупность текущих планов по направлениям деятельности предприятия задают траекторию изменения переменных, определяющих состояние и выходные характеристики объекта управления на временном отрезке, равном горизонту планирования ( $\Gamma$ ) с разбивкой по плановым периодам (интервалам планирования, дискретам управления) ( $\Delta t$ ).

Любое плановое задание характеризуется параметрами:

$d$  – объект планирования;

$D = \{d_1, d_2, \dots, d_k\}$  – множество объектов планирования;

$p$  – структурная единица, бизнес-процесс, центр ответственности;

$P = \{p_1, p_2, \dots, p_\xi\}$  – множество структурных единиц;

$t$  – плановые сроки;

$T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$  – множество плановых сроков;

$x$  – количество.

Плановое задание представляет собой множество  $X = \cup x_{d,p,t}$ , где  $d \in D$ ,  $p \in P$ ,  $t \in T$ .  $x_{d,p,t}$  – количество объектов  $d$ , планируемых структурной единице  $p$  в сроки  $t$ .

По нашему мнению процедура формирования планов (бюджетов) должна опираться, прежде всего, на результаты (выводы) процедуры анализа.

Основное назначение процедуры анализа:

Зная:  $Z$  – стратегические цели (планы) системы;

$S(t_0)$  – фактическое состояние объекта управления на момент проведения анализа ( $t_0$ );

$Y(t_0)$ ,  $Y[t_0 - \Delta t, t_0]$  – фактические значения выходных переменных, характеризующих эффективность функционирования объекта управления, достигнутые за предшествующие моменту  $t_0$  периоды, в частности за последний плановый период  $[t_0 - \Delta t, t_0]$ ;

$V(t_0)$ ,  $V[t_0 - \Delta t, t_0]$  – значения неуправляемых воздействий на объект управления за предшествующие моменту  $t_0$  периоды, в т.ч. за последний плановый период  $[t_0 - \Delta t, t_0]$ ;

$X[t_0 - \Gamma_1, t_0 + \Gamma_2]$ ,  $X[t_0 - \Delta t, t_0]$  – плановые задания на очередной горизонт планирования  $\Gamma$  ( $\Gamma_1 + \Gamma_2 = \Gamma$ ,  $t_0 - \Gamma_1$  – начальный момент времени сформированного планового задания), и в частности, на последний плановый период  $[t_0 - \Delta t, t_0]$

определить:

- 1) Степень расхождения (к моменту времени  $t_0$ ) фактической и плановой траектории движения объекта управления (в пространстве переменных состояния  $\langle S \rangle$  и выходных переменных  $\langle Y \rangle$ ) и определить причины расхождений;
- 2) Прогноз неуправляемых переменных  $V$  на последующие плановые периоды  $[t_0, t_0 + \Gamma_2]$ ;
- 3) Прогноз возможности выполнения плановых заданий на рассматриваемом горизонте планирования (вхождения в плановую траекторию)  $[t_0, t_0 + \Gamma_2]$ ;

- 4) Комплексную оценку (анализ) функционирования объекта управления за отчетные периоды, а также анализ в разрезе направлений деятельности (маркетинг, логистика, управление техническим развитием, управление персоналом и т.д.), структурных единиц (производств, цехов) и бизнес процессов (по товарным группам изделий)

Результаты аналитической процедуры формируются в виде *аналитического заключения* (выводов).

Процедура *аналитической оценки* формируемых планов (бюджетов) заключается в оценке формируемых планов на выполнимость, согласованность, синхронность, надежность, соответствие стратегическим целям системы.

*Выполнимость* плана определяется наличием необходимых для его выполнения ресурсов.

Необходимым условием выполнимости является *согласованность* плановых заданий, которая предполагает, что если на некотором уровне управления все структурные единицы выполняют плановые задания, то каждая из них будет своевременно иметь все необходимые для выполнения плана ресурсы.

*Синхронность* плановых заданий означает, что все ресурсы (материальные, трудовые, финансовые), необходимые для выполнения планов, будут «пролеживать» («простаивать») минимально возможное время.

Наряду с понятиями выполнимости и согласованности важную роль играет такая характеристика плана как *надежность*, под которой будем понимать вероятность выполнения планового задания.

В работе выполнено формальное описание каждого из перечисленных системных свойств процесса планирования и их количественная оценка (на примере системы управления основным производством)

Задача *экспресс-анализа* состоит в текущей оценке расхождения фактической траектории движения объекта управления от запланированной и подготовке текущих регулирующих воздействий на объект управления, позволяющих, в зависимости от степени расхождения: обеспечить возврат к плановой траектории в течение ближайшего планового периода в рамках запланированных ресурсов, добиться в рамках запланированных ресурсов минимально возможного невыполнения сформированных планов, обеспечить выполнение планов с минимальным привлечением дополнительных ресурсов.

Автором проанализированы работы ведущих российских и зарубежных специалистов в области анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, что позволило выявить вопросы, требующие дальнейших исследований:

1) организация аналитической работы на машиностроительных предприятиях, определение места и роли аналитических подразделений в системе управления предприятием, их задач и функций, системы взаимодействия с другими подразделениями предприятия;

2) определение квалификационных требований и критериев отбора управленческого персонала, способного качественно выполнять аналитическую работу;

3) учет отраслевой специфики, которая практически не затрагивается в большинстве теоретических исследований;

4) комплексная оценка деятельности предприятия в целом и в разрезе его основных производств, структурных единиц, центров ответственности, бизнес-процессов на основе разработки комплексной системы показателей деятельности предприятия;

5) методы аналитической оценки формируемых планов и бюджетов по различным направлениям деятельности предприятия.

Было проведено анкетирование 75 специалистов ведущих машиностроительных предприятий Алтайского края.

Анализ проведенного анкетирования выявил явный дисбаланс между признанием важности аналитической функции управления (82,7% опрошенных) и ее фактической реализацией на машиностроительных предприятиях Алтайского края (ни в одном из подразделений аналитической работе не уделяется более 10% рабочего времени, 67% опрошенных вообще не могут оценить качество аналитической работы на своем предприятии).

Одной из объективных тенденций машиностроительного комплекса является переход от традиционных линейно-функциональных структур к дивизиональным структурам управления. Учитывая, что в дивизиональных структурах значительная часть аналитических функций, а также функций планирования переносится на уровень производственных звеньев (дивизионов), а также недостаточную квалификацию управленческого персонала в области экономики, финансов, маркетинга, информационных технологий, сделан вывод о целесообразности создания в рамках дивизиональных структур управления на уровне головной компании специализированных «центров». Одним из основных «центров» общеприемного управления для крупных машиностроительных предприятий Алтайского края должны стать *аналитические центры* экономического менеджмента, основной задачей которых является существенное повышение качества аналитической функции управления.

**Во второй главе «Модели и методы организации и функционирования аналитических центров в системе управления машиностроительным предприятием»** рассмотрены вопросы организации аналитических центров, критерии оценки и отбора персонала для работы в аналитическом центре, развит подход к построению адаптивной системы сбалансированных показателей (АССП) машиностроительного предприятия и к решению задачи комплексной оценки деятельности предприятия, его основных бизнес-процессов и производственных единиц с помощью систем искусственного интеллекта, усовершенствованы методы аналитической оценки формируемых плановых заданий.

*Методические положения по организации аналитических центров, отбору персонала и регламентации его деятельности.*

При создании аналитических центров необходимо определить их структуру, задачи и функции, место аналитического центра в системе управления

предприятием, права и обязанности его сотрудников, средства и методы, используемые при проведении аналитической работы.

Автором разработано типовое Положение об аналитическом центре машиностроительного предприятия, включающее семь разделов: 1) общие положения об организации аналитического центра (АЦ); 2) структура АЦ; 3) задачи АЦ; 4) функции; 5) права; 6) взаимоотношения и служебные связи; 7) ответственность.

Наряду с положением об аналитическом центре, разработаны должностные инструкции финансового аналитика (руководителя АЦ) и специалиста центра.

Формирование аналитического центра предлагается проводить в три этапа:

1. Проведение организационной диагностики, аттестации или оценки персонала экономической системы предприятия и формирование на их основе списка кандидатов на работу в аналитическом центре.

2. Набор специалистов в АЦ на основе информации, полученной в ходе организационной диагностики и аттестации персонала с учетом знаний, умений, навыков и способности работать в группе. Назначение руководителя АЦ. Профессиональная адаптация работников АЦ.

3. Усовершенствование сложившейся системы экономического анализа с целью достижения максимальной эффективности.

Автором разработана методика отбора персонала для работы в аналитическом центре, основанная на анализе профессиональных, деловых и личностных качеств специалистов с учетом специфики аналитической работы. Разработаны анкеты (анкета 1 – для самооценки качеств специалиста, анкета 2 – для экспертной оценки качеств специалиста коллегами) и методика их обработки с целью отбора специалистов, наиболее соответствующих требованиям, предъявляемым к аналитической работе. Предложен подход к определению норм времени и численности при организации аналитического центра и формированию нормированных заданий на основе перечня аналитических работ, планируемых на заданный рабочий период. Рассмотрены сферы использования специалистами аналитического центра таких форм анализа, как экспресс-анализ, анализ финансового состояния предприятия, межхозяйственный сравнительный анализ, вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ, функционально-стоимостной анализ, анализ и выявление резервов, маржинальный анализ. Особое внимание уделено вопросам совершенствования методов комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности и аналитической оценки формируемых планов, а также информационному обеспечению аналитической функции.

*Совершенствование методов комплексного анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности машиностроительных предприятий.*

Проблеме комплексной оценки функционирования предприятия и его подразделений, основных бизнес-процессов и направлений деятельности посвящены работы таких авторов, как А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев,

А. Альтман, М. Брун, Д. Нортон и Р. Каплан и другие.

Наиболее завершенной представляется концепция построения системы сбалансированных показателей (ССП), разработанная Д. Нортон и Р. Капланом. Близка к концепции СПП концепция построения гибридных интеллектуальных социально-экономических систем, разработанная учеными Алтайского технического университета под руководством О.И. Пятковского.

Развивая и формализуя подход к построению СПП автор предлагает рассматривать не четыре как у Д. Нортон (финансы, маркетинг, внутренние бизнес-процессы, персонал), а десять направлений деятельности машиностроительного предприятия, которые определены нами выше.

В зависимости от производственной и организационной структуры, декомпозиция системы показателей может осуществляться тремя способами:

1) Предприятие → Направления деятельности → Структурные единицы (бизнес-процессы);

2) Предприятие → Структурные единицы (бизнес-процессы) → Направления деятельности;

3) Предприятие → Направления деятельности → Структурные единицы (бизнес-процессы) → Направления деятельности.

Вариант 1 соответствует относительно небольшим машиностроительным предприятиям с линейно-функциональной структурой управления и однородными производственными процессами.

Вариант 2 характерен для машиностроительных предприятий, производственная структура которых включает несколько разных производств, технологически малосвязанных между собой.

Вариант 3 характерен для достаточно крупных машиностроительных предприятий с дивизиональной организационной структурой управления.

Как мы отмечали выше, основу процесса управления составляет процесс планирования. В зависимости от производственной и организационной структуры процесс планирования и иерархия плановых заданий имеют различную структуру, однако в любом случае в конечном итоге должны быть сформированы плановые задания, однозначно задающие движение всех элементов производственной системы (предметы труда, средства труда, финансовые ресурсы, персонал) в процессе производства.

Пусть  $X = \bigcup_{d,p,t} x_{d,p,t}$  - множество таких плановых заданий, заданных на очередном горизонте планирования  $[t_0, t_0 + \Gamma]$  с разбивкой по интервалам планирования  $\Delta t : (t_0, t_0 + \Delta t), (t_0 + \Delta t, t_0 + 2\Delta t), (t_0 + 2\Delta t, t_0 + 3\Delta t), \dots, (t_0 + \Gamma - \Delta t, t_0 + \Gamma)$ . Пусть  $t$  – текущий момент времени, совпадающий с одним из  $(t_0 + i \cdot \Delta t)$ ,  $i=1,2,\dots,\Gamma/\Delta t$ .

Тогда в системе первичного управленческого учета в обязательном порядке накапливаются следующие данные:

$S(t)$  – фактическое состояние объекта управления на момент времени  $t$ ;

$Y[t_0, t]$ ,  $Y[t-\Delta t, t]$  – фактические значения переменных, характеризующих выполнение плановых заданий, достигнутые за предшествующие моменту  $t$  плановые периоды, в частности за последний плановый период  $[t_0-\Delta t, t_0]$ ;

$\Delta Y[t_0, t] = Y[t_0, t] - X[t_0, t]$ ;  $\Delta Y[t-\Delta t, t] = Y[t-\Delta t, t] - X[t-\Delta t, t]$  – расхождение между фактическими и плановыми значениями за период  $[t_0, t]$ , в том числе за последний плановый период  $[t_0-\Delta t, t_0]$ . Все множество первичных учетных показателей обозначим:  $Y^{(1)} = \{y_1^{(1)}, y_2^{(1)}, \dots, y_n^{(1)}\}$

Суммирование первичных учетных показателей в разрезе плановых периодов (по элементам множества  $T$ ), структурных (производственных) единиц (по элементам множества  $P$ ) и объектам планирования (элементам множества  $D$ ) позволяет получать агрегированные значения первичных учетных показателей (по плановым периодам, производственным подразделениям, бизнес-процессам, направлениям деятельности).

Множество агрегированных первичных учетных показателей обозначим:  $Y^{(2)} = \{y_1^{(2)}, y_2^{(2)}, \dots, y_n^{(2)}\}$ . Отметим, что данное множество  $Y^{(2)}$  в зависимости от схемы декомпозиции ССП может быть структурировано по производственным подразделениям, бизнес-процессам, направлениям деятельности:  $Y_1^{(2)}, Y_2^{(2)}, \dots, Y_m^{(2)}$

Очевидно, что рассмотренные учетные показатели являются в подавляющем числе случаев количественно измеримыми. Группировка показателей по производственным единицам (бизнес-процессам) и направлениям деятельности позволяет оценить степень выполнения плановых заданий (по подразделениям, направлениям, производствам), однако не позволяет адекватно провести комплексный анализ, оценить вклад каждой составляющей (направления деятельности, подразделения, производства) в достижение общего результата

На следующем уровне на основании множества учетных показателей  $Y^{(2)}$  формируется множество аналитических показателей  $Y^{(3)}$ . Большинство показателей данного уровня получается непосредственно из показателей предшествующего уровня путем расчетов  $y_i^{(3)} = f(y_{j1}^{(2)}, y_{j2}^{(2)}, \dots, y_{jm}^{(2)})$ . Примерами таких показателей являются показатели прибыли, коэффициенты ликвидности, уровня механизации, процент специалистов с высшим образованием и т.п.

Множество  $Y^{(3)}$  также структурируется в зависимости от принятой схемы декомпозиции ССП по направлениям деятельности, бизнес-процессам, производственным подразделениям:  $Y^{(3)} = \{Y_1^{(3)}, Y_2^{(3)}, \dots, Y_m^{(3)}\}$ , где  $Y_k^{(3)}$  – множество аналитических показателей, характеризующих  $k$ -й объект ( $k$ -ое направление деятельности,  $k$ -й бизнес-процесс,  $k$ -е подразделение).

Пусть  $Y_k^{(3)} = \{y_{k1}^{(3)}, y_{k2}^{(3)}, \dots, y_{kn}^{(3)}\}$  – подмножество аналитических показателей, характеризующих  $k$ -й объект анализа

Стоит задача дать комплексную оценку функционирования данного объекта анализа за рассматриваемый промежуток времени  $[t_0, t]$ .

Отметим, что аналитические показатели, составляющие множество  $Y_k^{(3)}$ , в свою очередь могут быть сгруппированы в подмножества, характери-

зующие ту или иную сторону функционирования объекта анализа. Например, если в качестве объекта анализа выступает направление деятельности «Финансы», то аналитические показатели могут быть сгруппированы в подмножества, характеризующие: а) ликвидность; б) финансовую устойчивость; в) имущественное положение; г) деловую активность; д) результативность деятельности.

В этом случае возникает четвертый уровень аналитических показателей – множество показателей, характеризующих определенные стороны функционирования объекта анализа:  $Y_k^{(4)} = \{y_{k1}^{(4)}, y_{k2}^{(4)}, \dots, y_{kg}^{(4)}\}$ , где  $y_{kj}^{(4)}$  – аналитический показатель, характеризующий  $j$ -е свойство (сторону функционирования)  $k$ -го объекта анализа. При этом, в отличие от аналитических показателей 3-го уровня, большинство показателей 4-го уровня не могут быть определены по простым формулам расчета.

Для формирования аналитических показателей 4-го уровня могут использоваться: а) расчетные формулы, б) экспертные оценки, в) экспертные системы на основе продукционных правил, г) нейросетевые системы.

На пятом уровне формируется система аналитических показателей  $Y^{(5)} = \{y_1^{(5)}, y_2^{(5)}, \dots, y_n^{(5)}\}$ , где  $y_k^{(5)}$  – комплексный аналитический показатель, характеризующий функционирование  $k$ -го объекта анализа за рассматриваемый период времени  $[t_0, t]$ .

Наконец, на основании сформированных показателей пятого уровня формируется комплексная оценка деятельности предприятия – показатель  $y^{(6)}$ . Для формирования пятого и шестого уровней также может использоваться один из четырех рассмотренных выше методов.

В результате, вся система сбалансированных аналитических показателей, характеризующих деятельность машиностроительного предприятия, может быть представлена в виде дерева показателей, представляющего собой связный шести уровневый граф.

В качестве инструментального средства для построения ССП можно использовать информационно-аналитическую систему «Аналитику», разработанную учеными АлтГТУ под руководством О.И. Пятковского. Данная система позволяет сформировать дерево (граф) аналитических показателей, указав для каждой вершины метод формирования показателя (формула, правила продукции, нейросети).

Для построения ССП и комплексной оценки функционирования предприятия и его подразделений, основных бизнес-процессов и направлений деятельности могут быть использованы и более простые инструментальные средства, выполненные в доступной для редактирования пользователями форме (к примеру, с использованием Microsoft Excel).

*Совершенствование процедуры аналитической оценки формируемых планов.*

Процедура аналитической оценки планов рассмотрена на примере основного бизнес-процесса машиностроительного производства – процесса изготовления продукции.

На странице 8 автореферата дано общее формализованное определение планового задания (по любому направлению деятельности предприятия). Применительно к процессу изготовления продукции оно может быть конкретизировано: множество объектов планирования  $D$  составляют изделия, сборочные единицы, детали, деталиеоперации (далее – предметы труда); множество структурных единиц  $P$  образуют производства, цехи, участки, бригады, рабочие места, автоматические линии по изготовлению деталей; множество сроков  $T$  – различные плановые периоды (от года до минуты).

Стоит задача аналитической оценки выполнимости, согласованности, синхронности, напряженности, надежности, оптимальности плановых заданий, их соответствия стратегическим целям предприятия.

Автором разработаны количественные показатели оценки вышеперечисленных системных свойств формируемых планов производства.

В качестве примера приведем необходимые условия выполнимости, которые отражают объективно существующие пространственно-временные пропорции производственного процесса. Сформулируем эти условия в виде ограничений:  $\forall_{d \in D} \forall_{p \in P} \forall_{t \in T} [x_{d,p,t} \leq x^3_{d,p,t-\tau_d} + H_{d,p}(0)]$  (1)

$t \in T$

$$\forall_{d \in D} \forall_{p \in P} \forall_{t \in T} [x_{d,p,t} \leq x^3_{d,p,t-\tau_d} + H_{d,p,\tau_d}(0)] \quad (2)$$

$t \in T$

$$\forall_{d \in D} \forall_{p_k \wedge p_{k+1}} \forall_{t \in T} [x^3_{d,p_{k+1},t} \leq H_{d,p_k}(0) + x_{d,p_{k+1},t}] \quad (3)$$

$p_k, p_{k+1} \in P_d$

$$\forall_{d \in D} \forall_{t \in T} [\sum_{d' \in D_d} x_{d',p(d),t+0_{d,p(d),d',p(d')}} \times \Pi_{d,d'} \leq H_{d,p(d)}(0) + H'_{d,p(d)}(0) + x_{d,p(d),t}] \quad (4)$$

В условиях (1)–(4):

$x^3_{d,p,t-\tau_d}$  – план запуска предмета труда  $d$  в подразделении  $p$  на отрезке временной оси  $[0, t - \tau_d]$ ;  $D_d$  – подмножество множества  $D$ , состоящее из предметов труда, в которые непосредственно входит предмет  $d$ ;  $D_p$  – подмножество множества  $D$ , состоящее из предметов труда, обрабатываемых в подразделении  $p$ ;  $P_d$  – подмножество множества  $P$ , включающее подразделения, в которых обрабатывается предмет  $d$ ;  $d, p_k \wedge p_{k+1}$  – пара смежных подразделений по маршруту изготовления предмета  $d$ ;  $H_{d,p}(0)$  – количество готовых предметов  $d$  в подразделении  $p$  на начальный момент времени;  $H_{d,p_k \wedge p_{k+1}}(0)$  – количество предметов  $d$ , обработка которых закончена в подразделении  $P_k$ , но не начата в  $P_{k+1}$  на начальный момент времени (складской задел между  $P_k$  и  $P_{k+1}$  на начальный момент времени);  $p(d)$  – конечное подразделение по маршруту изготовления предмета  $d$ ;  $0_{d,p(d),d',p(d')}$  – опережение выпуска предмета  $d$  из подразделения  $p(d)$  над выпуском  $d'$  из  $p(d')$ ,  $d, d' \in D^{(0)}$ ;  $d \leq d'$ ;  $\Pi_{d,d'}$  – входимость предмета  $d$  в предмет  $d'$  ( $d, d' \in D^{(0)}$ ;  $d \leq d'$ ).



Ограничения (1) и (2) обеспечивают соблюдение объективно существующих пространственно временных пропорций движения предметов труда в рамках одного производственного подразделения; ограничение (3) – соблюдение пропорций движения предметов труда между смежными частичными производственными процессами (между смежными подразделениями); ограничение (4) – соблюдение пространственно-временных пропорций, характеризующих частичные производственные процессы, в результате которых образуются новые предметы труда (процессы сборки).

Аналогичным образом рассмотрены остальные системные характеристики (согласованность, напряженность, синхронность, оптимальность) плановых заданий. Установленные соотношения позволяют провести аналитическую оценку формируемых планов производства на любом уровне управления.

В третьей главе «Методические разработки по созданию и функционированию аналитических центров машиностроительных предприятий» рассмотрены вопросы использования разработанных методических положений и подходов на конкретных примерах.

*Методические положения по организации аналитических центров* рассмотрены на примере ОАО «Геомаш». Для данного предприятия при участии автора было адаптировано типовое положение об аналитическом центре, разработан план организации центра, проведена организационная диагностика, на основании которой были сформулированы задачи, стоящие перед центром и отобраны кандидаты на работу в центре (предварительно 10 человек). С использованием разработанных методических положений по оценке деловых, профессиональных и личностных качеств из десяти претендентов было принято на работу семь сотрудников, между которыми были распределены должностные обязанности. По разработанным автором методическим положениям сформирован перечень аналитических работ и на его основе нормированные задания персоналу центра.

Предложенный во второй главе *подход к формированию комплексной оценки (анализу) функционирования объекта управления* рассмотрен на примере направления (объекта анализа) «Управление финансами».

Для комплексной оценки финансового состояния предприятия аналитические показатели, характеризующие финансовое состояние (показатели 3-го уровня) сгруппированы в пять подмножеств, характеризующих различные стороны финансового состояния (рисунок 2).

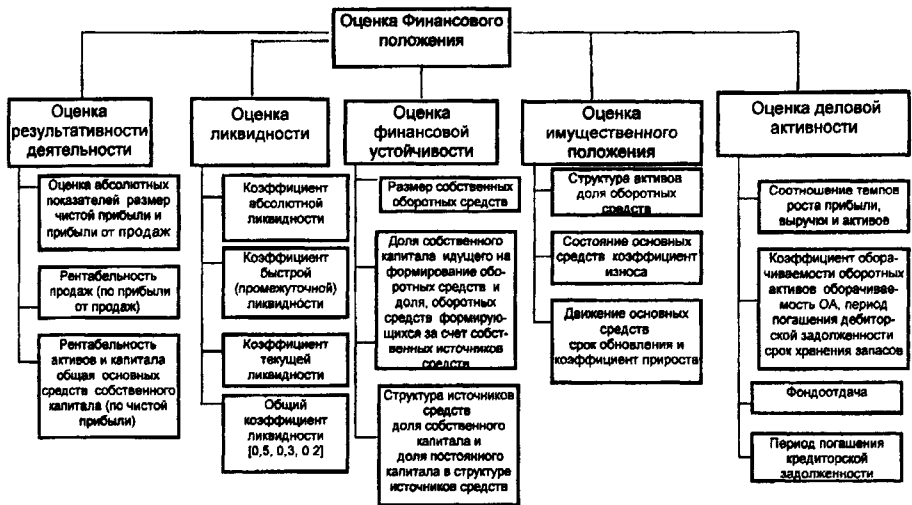


Рисунок 2. Дерево финансового анализа

Таким образом, множество показателей 4-го уровня  $Y^{(4)}$ , характеризующее отдельные стороны объекта анализа, состоит из пяти элементов:  $y_1^{(4)}$  – результативность деятельности,  $y_2^{(4)}$  – ликвидность,  $y_3^{(4)}$  – финансовая устойчивость,  $y_4^{(4)}$  – имущественное положение,  $y_5^{(4)}$  – деловая активность.

С помощью метода экспертного оценивания были определены удельные веса (в %) каждого показателя. Так, для показателей 4-го уровня эти веса составляют:  $y_1^{(4)}$  – 28%,  $y_2^{(4)}$  – 21%,  $y_3^{(4)}$  – 21%,  $y_4^{(4)}$  – 15%,  $y_5^{(4)}$  – 15%.

Для определения качественной оценки (по пятибалльной шкале) исходных показателей множества  $Y^{(3)}$  сформированы правила продукции (фрагмент таких правил для показателей подмножества  $y_5^{(4)}$  представлен в таблице 1).

По разработанной методике выполнен анализ финансового состояния двух объектов: машиностроительной отрасли Алтайского края в целом и одного из крупнейших машиностроительных предприятий региона ОАО ХК «Трансмаш».

В этой же главе представлено разработанное автором простое инструментальное средство, выполненное в среде **Microsoft Excel**, которое предназначено для анализа финансового состояния машиностроительных предприятий, позволяет выполнять горизонтальный, вертикальный и факторный анализ как в целом по предприятию, так и в разрезе основных дивизиональных подразделений, проводить сравнения с другими предприятиями отрасли и региона, интерпретировать результаты в соответствии с разработанной автором методикой комплексного анализа финансового состояния предприятия.

Таблица 1. Качественная оценка показателей финансового состояния

| Показатели                                                                                               | Качественная оценка (по пятибалльной системе)                   |                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Отлично (5)                                                     | Хорошо (4)                                                                                                                                                           | Удовлетворительно(3)                                            | Плохо (2)                                                                                                                                               |
| <b>Оценка деловой активности</b>                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                         |
| 5 1 1 Сопоставление темпов роста выручки (В), чистой прибыли (Пр), среднегодовой стоимости активов (Акт) | Все показатели растут, при этом $Пр > В$ , а $В > Акт$          | а) все показатели растут, но при этом выполняется только одно из отношений $Пр > В$ или $В > Акт$<br>б) растет Пр и В, при снижении Акт, выполняются оба соотношения | Все, кроме 5, 4 и 2                                             | а) отрицательная динамика по изменению Пр и В<br>б) отрицательная динамика по одному из приведенных показателей более значительная, чем рост по другому |
| 5 2 1 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов                                                      | показатель выше среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель выше среднего по отрасли, но замедление оборачиваемости                                                                                                   | показатель ниже среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель ниже среднего по отрасли и замедление оборачиваемости                                                                                        |
| 5 2 2 Период погашения дебиторской задолженности                                                         | показатель ниже среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель ниже среднего по отрасли, но замедление оборачиваемости                                                                                                   | показатель выше среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель выше среднего по отрасли и замедление оборачиваемости                                                                                        |
| 5 2 3. Срок хранения запасов                                                                             | показатель ниже среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель ниже среднего по отрасли, но замедление оборачиваемости                                                                                                   | показатель выше среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель выше среднего по отрасли и замедление оборачиваемости                                                                                        |
| 5 3 1 Фондоотдача (по выручке и остаточной стоимости)                                                    | показатель выше среднего по отрасли и увеличение показателя     | показатель выше среднего по отрасли, но снижение показателя                                                                                                          | показатель ниже среднего по отрасли и увеличение показателя     | показатель ниже среднего по отрасли и снижение показателя                                                                                               |
| 5 4 1. Период погашения кредиторской задолженности                                                       | показатель ниже среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель ниже среднего по отрасли, но замедление оборачиваемости                                                                                                   | показатель выше среднего по отрасли и ускорение оборачиваемости | показатель выше среднего по отрасли и замедление оборачиваемости                                                                                        |

## ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Уточнено место аналитической функции в процессе управления машиностроительным предприятием, выполнено формализованное описание процедуры анализа функционирования объекта управления и процедуры аналитической оценки формируемых планов (бюджетов).

2. Обоснована необходимость создания на крупных машиностроительных предприятиях специализированных аналитических центров. Разработаны типовое положение об аналитическом центре машиностроительного предприятия, регламенты его работы, типовые должностные инструкции специалиста и руководителя аналитического центра, критерии и методика отбора персонала для работы в аналитическом центре.

3. Предложен методический подход к формированию системы сбалансированных показателей деятельности машиностроительного предприятия в виде связанного шести уровневого графа и комплексной оценке функционирования предприятия в разрезе направлений деятельности, структурных подразделений, основных бизнес-процессов с применением методов искусственного интеллекта.

4. Предложены показатели аналитической оценки формируемых планов производства машиностроительной продукции на выполнимость, согласован-

ность, надежность, оптимальность, разработаны модели и алгоритмы их расчетов.

5. Разработана информационная система анализа финансового состояния машиностроительного предприятия, реализующая предложенный автором методический подход к построению системы аналитических показателей и позволяющая выполнять горизонтальный, вертикальный и факторный анализ в разрезе основных дивизиональных подразделений предприятия, в сравнении с другими предприятиями отрасли и региона.

6. Предложенные в работе теоретические, методические и организационные решения, разработанные модели, алгоритмы и программные средства апробированы на двух машиностроительных предприятиях Алтайского края, а также используются в учебном процессе при подготовке студентов факультетов информационных технологий и бизнеса и инженерно-экономического в Алтайском государственном техническом университете.

### **Публикации по теме исследования:**

1. Верещагина Л.В. Анализ хозяйственной деятельности и систем управления предприятий /Л.В. Верещагина, О.Х. Шнейдер // Ползуновский вестник. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2002. №1. С. 141–150.

2. Верещагина Л.В. Аналитическая группа – одна из форм совершенствования организации экономической службы предприятий машиностроения в условиях рынка /Л.В. Верещагина, Т.В. Маркина // Наука. Техника. Инновации. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. С. 41–43.

3. Верещагина Л.В. Аналитическая группа – технологическая инновация в управлении машиностроительным предприятием / Л.В. Верещагина, Т.В. Маркина // Технические науки, технологии и экономика. Чита : Изд-во ЧГТУ, 2002. С. 23–28.

4. Верещагина Л.В. Управление и проблема эффективного подбора руководителя структурного подразделения современного предприятия в условиях рынка./ Л.В.Верещагина, А.А. Стриженко. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. С. 120–122.

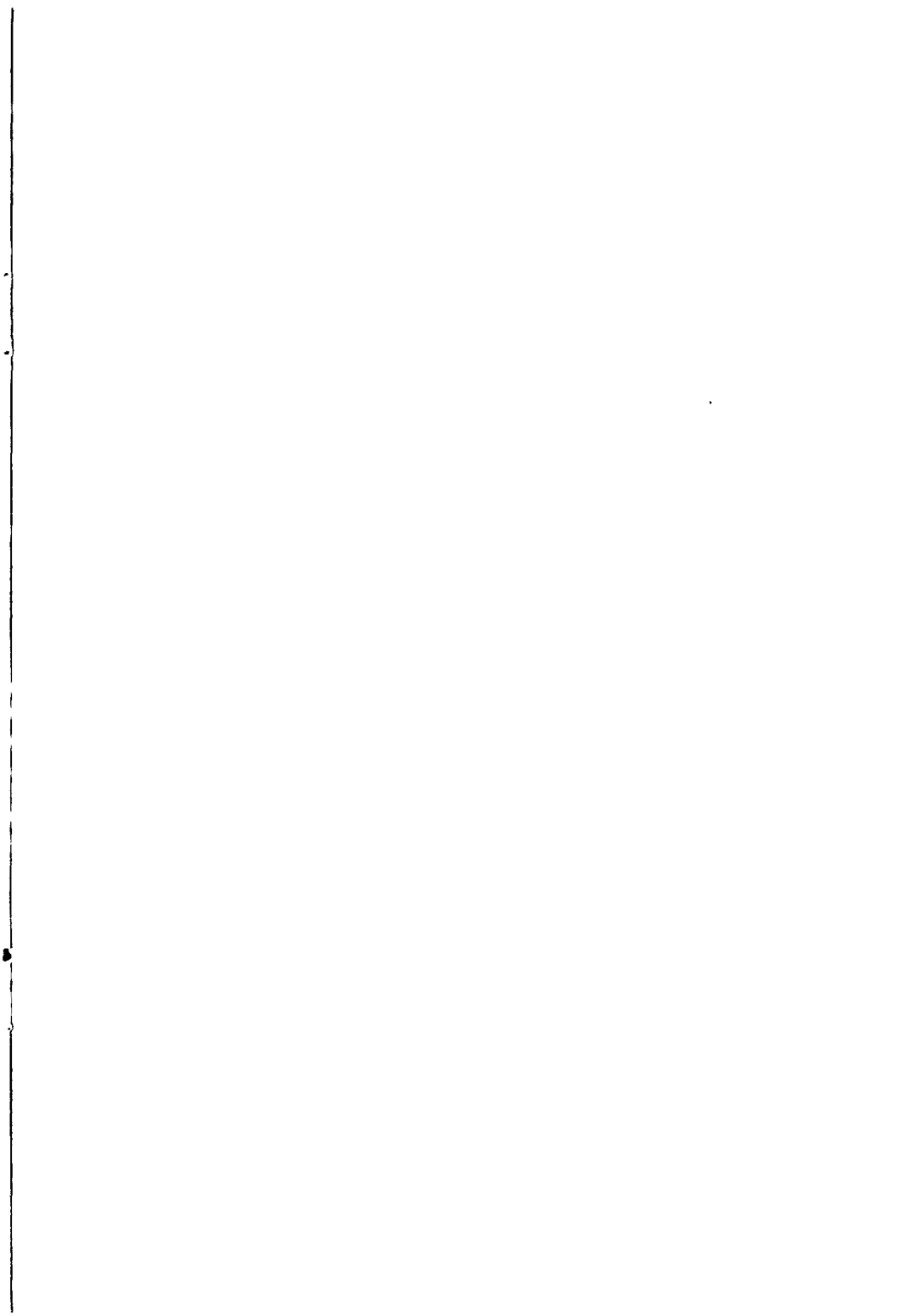
5. Верещагина Л.В. Теория организации . Учебное пособие. Барнаул . Изд-во АлтГТУ, 2005. 203 с.

6. Верещагина Л.В. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий . Учебное пособие Барнаул /Л.В. Верещагина, А.Г. Блем. Барнаул . Изд-во АлтГТУ, 2005. 300 с.

Изд. лиц. ЛР020261 от 14.01.97. Подписано в печать 16.11.2005.  
Формат 60х84/16. Печать офсетная Усл печ. л 1,0.  
Тираж 100 экз. Заказ № 359.

Типография Алтайского государственного университета  
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66





**№ 23369**

**РНБ Русский фонд**

**2006-4**

**25143**